2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 a 是实数，$\frac{a-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ 是纯虚数，则 $a=$（ ）

A. 1　　B. -1
C. $\sqrt{2}$　　D. $-\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
将分式的分子、分母同乘以共轭复数 $1-\mathrm{i}$，得

$$\frac{a-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(a-\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{2}=\frac{a-1}{2}-\frac{a+1}{2}\mathrm{i}$$

它是纯虚数，所以实部为零，即 $a-1=0$，从而 $a=1$，选 A.

2. 已知 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x>0\}$，$B=\{x\mid x\leq -1\}$，则 $(A\cap \complement_U B)\cup(B\cap \complement_U A)=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{x\mid x\leq 0\}$
C. $\{x\mid x>-1\}$
D. $\{x\mid x>0$ 或$x\leq -1\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $B=\{x\mid x\leq -1\}$，所以 $\complement_U B=\{x\mid x>-1\}$. 于是

$A\cap \complement_U B=A=\{x\mid x>0\}$. 又因为 $\complement_U A=\{x\mid x\leqslant 0\}$，所以

$B\cap \complement_U A=B=\{x\mid x\leq -1\}$. 两部分的并集为

$\{x\mid x>0$ 或$x\leq -1\}$，选 D.

3. 已知 a，b 都是实数，那么“$a^2>b^2$”是“$a>b$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

【解析】
若 $a^2>b^2$，不一定有 $a>b$，例如 $a=-2$，$b=1$ 时，$a^2>b^2$ 成立而 $a>b$ 不成立；故前者不是后者的充分条件.

若 $a>b$，也不一定有 $a^2>b^2$，例如 $a=1$，$b=-2$ 时，$a>b$ 成立而 $a^2>b^2$ 不成立；故前者不是后者的必要条件. 因此它是既不充分也不必要条件，选 D.

4. 在 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是（ ）

A. -15　　B. 85　　C. -120　　D. 274

【答案】**A**

【解析】

要取得 x^4 项，必须从五个因式中选取一个常数项，其余四个因式均选取 x . 因此该项的系数为

$-1-2-3-4-5=-15$，选 A.

5. 在同一平面直角坐标系中，函数 $y=\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{3\pi}{2}\right)$（$x\in[0,2\pi]$）的图象和直线 $y=\frac{1}{2}$ 的交点个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

令 $u=\frac{x}{2}$，则 $u\in[0,\pi]$，且

$\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{3\pi}{2}\right)=\sin\frac{x}{2}=\sin u.$

方程 $\sin u=\frac{1}{2}$ 在 $[0,\pi]$ 内的解为 $u=\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$，对应

$x=\frac{\pi}{3}$，$\frac{5\pi}{3}$. 所以交点有 2 个，选 C.

6. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，$a_2=2$，$a_5=\frac{1}{4}$，则 $a_1a_2+a_2a_3+\cdots+a_na_{n+1}=$（ ）

A. $16(1-4^{-n})$
B. $16(1-2^{-n})$
C. $\frac{32}{3}(1-4^{-n})$
D. $\frac{32}{3}(1-2^{-n})$

【答案】**C**

【解析】

设等比数列的公比为 q . 由已知条件，

$a_5=a_2q^3$，所以 $2q^3=\frac{1}{4}$，即 $q=\frac{1}{2}$. 于是

$a_n=2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}=2^{3-n}$，从而

$a_na_{n+1}=2^{5-2n}=8\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{n}a_ka_{k+1}=8\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1-\frac{1}{4}}=\frac{32}{3}(1-4^{-n})$$

所以选 C.

7. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两个焦点到一条准线的距离之比为 3:2，则双曲线的离心率是（ ）

A. 3　　B. 5　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的焦半距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$. 取右准线 $x=\frac{a}{e}$，则两个焦点到该准线的距离分别为 $c-\frac{a}{e}$ 和 $c+\frac{a}{e}$. 较大者与较小者之比为 $\frac{3}{2}$，故

$$\frac{c+\frac{a}{e}}{c-\frac{a}{e}}=\frac{3}{2}$$

代入 $c=ae$，得 $\frac{e^2+1}{e^2-1}=\frac{3}{2}$，从而 $e^2=5$. 由于 $e>0$，所以 $e=\sqrt{5}$，选 D.

8. 若 $\cos\alpha+2\sin\alpha=-\sqrt{5}$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. 2
C. $-\frac{1}{2}$
D. -2

【答案】**B**

【解析】

由柯西不等式，

$$\cos\alpha+2\sin\alpha\geq-\sqrt{1^2+2^2}\sqrt{\cos^2\alpha+\sin^2\alpha}=-\sqrt{5}.$$

题设取到等号，所以单位向量 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 必与 $(1,2)$ 反向，即 $\cos\alpha=-\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\sin\alpha=-\frac{2}{\sqrt{5}}$. 因此 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=2$，选 B.

9. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是平面内两个互相垂直的单位向量，若向量 $\mathbf{c}$ 满足 $(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=0$，则 $|\mathbf{c}|$ 的最大值是（ ）

A. 1
B. 2
C. $\sqrt{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

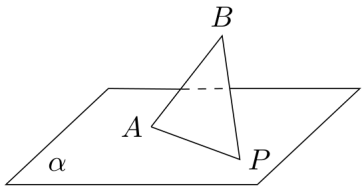
【解析】

以 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为正交单位基底，设 $\mathbf{c}=x\mathbf{a}+y\mathbf{b}$. 由题设

$$(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=\mathbf{c}\cdot\mathbf{c}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}-\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=x^2+y^2-x-y=0$$

所以 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$，即点 (x,y) 在圆心 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的圆上. 原点到圆心的距离也是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $|\mathbf{c}|$ 的最大值为两者之和 $\sqrt{2}$，选 C.

10. 如图，AB 是平面 α 的斜线段，A 为斜足. 若点 P 在平面 α 内运动，使得 $\triangle ABP$ 的面积为定值，则动点 P 的轨迹是（ ）



A. 圆　　B. 椭圆　　C. 一条直线　　D. 两条平行直线

【答案】**B**

【解析】

设点 B 在平面 α 上的正投影为 H，则 $BH \perp \alpha$，且 $BH > 0$，因为 AB 是斜线段.

设平面 α 内以 A 为原点、AH 为 x 轴，垂直于 AH 的方向为 y 轴，并记 $AH = d > 0$、$BH = h > 0$. 对动点 $P = (x, y)$，有

$$4S_{\triangle ABP}^2 = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP}|^2 = h^2(x^2 + y^2) + d^2y^2 = h^2x^2 + (h^2 + d^2)y^2$$

由于面积为定值且为正，设 $4S_{\triangle ABP}^2 = 4S^2 > 0$，则

$$\frac{x^2}{4\frac{S^2}{h^2}} + \frac{y^2}{4\frac{S^2}{(h^2+d^2)}} = 1$$

这是以 A 为中心的椭圆，所以选 B.

填空题

11. 已知 $a > 0$，若平面内三点 $A(1, -a)$，$B(2, a^2)$，$C(3, a^3)$ 共线，则 $a =$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1 + \sqrt{2}$

【解析】

三点共线，所以斜率相等. 由 AB 与 AC 的斜率分别为

$a^2 + a$ 和 $\frac{a^3+a}{2}$，得

$$a^2 + a = \frac{a^3 + a}{2}$$

即 $a(a^2 - 2a - 1) = 0$. 因为 $a > 0$，故

$a = 1 + \sqrt{2}$ 或 $a = 1 - \sqrt{2} < 0$，舍去后者，得到 $a = 1 + \sqrt{2}$.

12. 已知 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点，过 F_1 的直线交椭圆于 A，B 两点. 若 $|F_2A| + |F_2B| = 12$，则 $|AB| =$ _____.

【答案】8

【解析】

椭圆的长半轴为 5，短半轴为 3，所以焦半距

$c = \sqrt{25 - 9} = 4$. 对椭圆上任一点 X，有 $|F_1X| + |F_2X| = 10$.

直线过椭圆内部的焦点 F_1，故 F_1 在线段 AB 上，从而

$|AB| = |F_1A| + |F_1B|$. 于是

$$12 = |F_2A| + |F_2B| = (10 - |F_1A|) + (10 - |F_1B|) = 20 - |AB|$$

所以 $|AB| = 8$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c，若 $(\sqrt{3}b - c)\cos A = a\cos C$，则 $\cos A =$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由正弦定理，设公共比例因子为 k，则

$a=k\sin A$，$b=k\sin B$，$c=k\sin C$ ．原条件除以 k 后为

$$(\sqrt{3}\sin B-\sin C)\cos A=\sin A\cos C$$

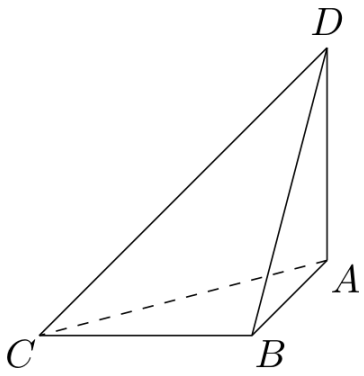
又 $B=\pi-A-C$，所以 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C$ ．代入并移项，得

$$(\sqrt{3}\cos A-1)(\sin A\cos C+\cos A\sin C)=0$$

即 $(\sqrt{3}\cos A-1)\sin B=0$ ．三角形内角满足 $0<B<\pi$，故 $\sin B>0$，从而

$\cos A=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

14. 如图，已知球 O 的表面上四点 A、B、C、D，$DA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$DA=AB=BC=\sqrt{3}$，则球 O 的体积等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{9\pi}{2}$

【解析】

建立直角坐标系，令 $B=(0,0,0)$，$A=(\sqrt{3},0,0)$，$C=(0,\sqrt{3},0)$ ．由

$DA\perp$ 平面 ABC 且 $DA=\sqrt{3}$，可取 $D=(\sqrt{3},0,\sqrt{3})$ ．设球心为

$O=(u,v,w)$.

因为 $OA=OB$，得 $u=\frac{\sqrt{3}}{2}$；因为 $OC=OB$，得 $v=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ．再由 $OD=OB$，

$2\sqrt{3}(u+w)=6$，所以 $w=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ．因此

$$R^2=OB^2=u^2+v^2+w^2=\frac{9}{4}$$

得到 $R=\frac{3}{2}$ ．球的体积为

$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$.

15. 已知 t 为常数，函数 $y=|x^2-2x-t|$ 在区间 $[0,3]$ 上的最大值为 2，则 $t=$ _____.

【答案】1

【解析】

令 $h(x)=x^2-2x-t$. 在 $[0,3]$ 上，h 的最小值为

$h(1)=-1-t$，最大值为端点中的较大者 $h(3)=3-t$. 因此

$$\max_{x\in[0,3]}|h(x)|=\max\{|1+t|,|3-t|\}=2$$

要使该最大值不超过 2，必须同时有 $-3\leq t\leqslant 1$ 和 $1\leq t\leqslant 5$，故只能 $t=1$，且此时最大值确为 2.

16. 用 1，2，3，4，5，6 组成六位数（没有重复数字），要求任何相邻两个数字的奇偶性不同，且 1 和 2 相邻，这样的六位数的个数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】40

【解析】

奇数有 1，3，5，偶数有 2，4，6 . 相邻数字奇偶性不同，所以奇偶位置模式只有两种：

$OEOEOE$ 和 $EOEOEO$.

在模式 $OEOEOE$ 中，数字 1 位于第 1、3、5 个位置. 分别考虑它与数字 2 相邻时，数字 2 可占的位置数为 1，2，2，共 5 种位置安排. 其余两个奇数和两个偶数分别有 2! 和 2! 种排法，所以共有 $5\times 2!\times 2!=20$ 个. 另一种模式同样有 20 个，故总数为 40.

17. 若 $a\geq 0$，$b\geq 0$，且当 $\begin{cases}x\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\\ x+y\leqslant 1\end{cases}$ 时，恒有 $ax+by\leq 1$，则以 a，b 为坐标的点 $P(a,b)$ 所形成的平面区域的面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

在三角形区域 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$x+y\leqslant 1$ 上，线性函数 $ax+by$ 的最大值在顶点

$(0,0)$、$(1,0)$、$(0,1)$ 中取得. 题设等价于

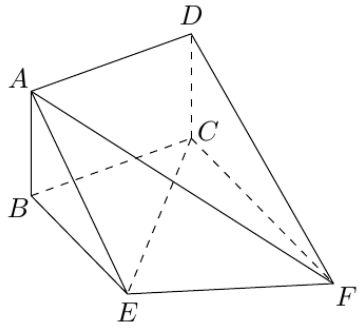
$a\leqslant 1$ 且 $b\leqslant 1$. 结合 $a\geqslant 0$、$b\geqslant 0$，点 $P(a,b)$ 的区域为正方形

$0\leq a\leqslant 1$，$0\leq b\leqslant 1$，面积为 1.

解答题

18. 如图，矩形 $ABCD$ 和梯形 $BEFC$ 所在平面互相垂直，$BE\parallel CF$，$\angle BCF=\angle CEF=90^\circ$，$AD=\sqrt{3}$，$EF=2$.

1. (1)



1. (1)

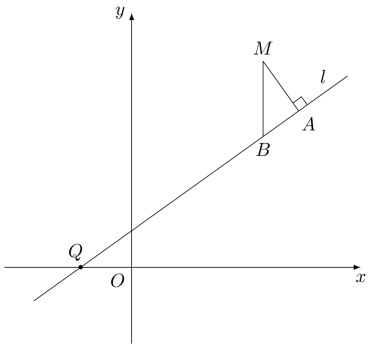
19. 一个袋中有若干个大小相同的黑球、白球和红球. 已知从袋中任意摸出 1 个球，得到黑球的概率是 $\frac{2}{5}$；从袋中任意摸出 2 个球，至少得到 1 个白球的概率是 $\frac{7}{9}$.

1. (1)

2. (1)

20. 已知曲线 C 是到点 $P\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{8}\right)$ 和到直线 $y=-\frac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹. l 是过点 $Q(-1,0)$ 的直线，M 是 C 上（不在 l 上）的动点，A、B 在 l 上，$MA\perp l$，$MB\perp x$ 轴（如图）.

1. (1)



1. (1)

21. 已知 a 是实数，函数 $f(x)=\sqrt{x}(x-a)$.

1. (1)

2. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_n\geq 0$，$a_1=0$，$a_{n+1}^2+a_{n+1}-1=a_n^2$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 记 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，$T_n=\frac{1}{1+a_1}+\frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)}+\cdots+\frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$. 求证：当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)